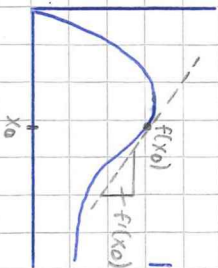


# Differentialrechnung



Idee: Funktion  $f$  lokal durch lineare Fkt. approximieren

Graphisch ist das Tangente in dem Punkt, Ableitung = Steigung der Tangente "Hinderungsstufe"

Funktion ist differenzierbar, wenn Grenzwert  $f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$  eindeutig

$f'(x_0)$ : Ableitung bzw. Differentialquotient von  $f$  an Stelle  $x_0$

Wenn diese Ableitung existiert, so ist  $f$  (an dieser Stelle) stetig! Ableitung ist allerdings nicht unbedingt stetig (ist aber selten unstetig)

Nicht stetig  $\Rightarrow$  Nicht diff'bar

Komplexe Funktion  $f: \mathbb{D} \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  ist diff'bar in  $x_0$ , wenn  $\operatorname{Re}(f)$ ,  $\operatorname{Im}(f)$  in  $x_0$  differenzierbar sind  
Dann gilt  $f'(x_0) = \operatorname{Re} f'(x_0) + i \operatorname{Im} f'(x_0)$

Wichtig!  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x|$  ist nicht diff'bar in  $x_0 = 0$ , also auch nicht stetig  
Polynomfkt. auf  $\mathbb{R}$  immer diff'bar

Bekannte Ableitungsregeln

Von  $x$  unabh. Faktoren lassen sich vor  $f'(x)$  ziehen, unabh. Summanden fallen weg = 0  
 $f+g$  diff'bar  $\Rightarrow (f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

Produktregel:  $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$

Vorausgesetzt  $f, g$  diff'bar

Quotientenregel:  $(f/g)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$  wobei  $g(x_0) \neq 0$  sein muss!

Kettenregel:  $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

äußere Fkt. innere Fkt.  $f(x) = x^a = e^{a \ln x}$   
 $f'(x) = a \cdot x^{a-1}$  oder:  $f'(x) = \frac{a}{x} e^{a \ln x} = \frac{a}{x} e^{\ln(x^a)} = \frac{a}{x} x^a = a \cdot x^{a-1}$   
 $x$  nur im Exponenten:  $f(x) = a^x = e^{(\ln a)x}$   
 $f'(x) = \ln a \cdot a^x = a^x \cdot \ln a$

Ableitung der Umkehrfunktion:  $(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x_0))}$

$f$  in Intervall diff'bar und str. monoton

Ableitung von Potenzfunktionen:  $\frac{d}{dx} \sum_{i=0}^n a_i x^i = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i x^{i-1}$

( $f^{-1}$  falls  $x^x$  müssen wir Fkt. vorher in expon. Form umwandeln!)  
Geht nur für konstanten Exponenten, falls sowas wie  $x^x$  ist Kettenregel  
Exponent eins unter und mal Exp. davor

Ableitung höherer Ordnung (Ableitung der Ableitung usw.)

Zweite Ableitung  $f''(x) = (f'(x))'(x)$   
Logisch:  $p^{(n)}(x) = n! \cdot a_n$  „Polynom  $n$ -mal ableiten“  
einfacher Induktionsbeweis

allgemein rekursiv definiert:  $f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})'(x)$

Monotonie  $f' \equiv 0 \Rightarrow f$  konstant, Ableitung existiert  $\Rightarrow$  Fkt. stetig

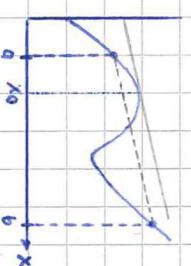
$f' \geq 0$ :  $f$  (streng) steigend  $f' \leq 0$ :  $f$  (streng) fallend

Nullstelle  $f' = 0$ : Extremstelle, falls Ableitung der Vorzeichenwechsel hat

lokales Max/Min Max:  $f' > 0 \dots zu f' < 0$  (Min umgekehrt)

Satz  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und diff'bar sowie  $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists x_0 \in ]a, b[$   $f'(x_0) = 0$

Mittelwertsatz:  $f$  stetig und diff'bar in Intervall  $\exists x_0 \in ]a, b[$   $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0)$   
sehen sich



Regel von L'Hopital:  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$  diff'bar,  $I = ]a, x_L[$  oder  $]x_L, b[$

Wenn  $\lim_{x \rightarrow x_L} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_L} g(x) = 0$  oder  $\pm \infty$

dann gilt  $\lim_{x \rightarrow x_L} \frac{f'(x)}{g'(x)} = k \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_L} \frac{f(x)}{g(x)} = k$

L'Hopital muss man evtl. mehrfach anwenden, um zum Ziel zu kommen, (oder gar  $n$ -mal), wobei es manchmal aber nicht zum Ziel führt.

MW-Satz allgemeine Form (wichtig für Taylor-Entwicklung)  
 $f, g$  stetig u. diff'bar:  $\exists x_0 \in ]a, b[$   $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$